



FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO DE JANEIRO FERNANDO MOTA

x	AV1	AV2	AVS	AVF
Professor: <i>Leonardo Soares Vianna</i>		Disciplina: <i>Fundamentos de Algoritmos de Computação</i>		Data: <i>10/10/2024</i>
Aluno:		Matrícula:		Turmas: <i>B - Manhã</i>
Nota:		Nota revista:		Visto:

Questão 01 [2,0 pontos]:

Dado o programa apresentado a seguir, pede-se a descrição de seu objetivo (não é para explicar cada comando do código):

```
#include <stdio.h>
void main () {
    int a=0, b, c=0, d=0;
    float e;
    while (a < 20) {
        do {
            printf ("Entre com um numero: ");
            scanf ("%d", &b);
        } while (b <= 0);
        a++;
        if (b % 2 == 0) {
            c += b;
            d++;
        }
    }
    e = (float)c/d;
    printf ("\n\ne = %.1f", e);
}
```

Questão 02 [2,0 pontos]:

Analise o código apresentado a seguir e forneça todos os valores exibidos durante a execução do programa:

```
#include <stdio.h>
void main() {
    int a = 1, b = 2, c = 3, i;
    printf ("a=%d, b=%d, c=%d\n", a, b, c);
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            a += b;
            b *= 2;
        } else {
            c -= a;
            i += 2;
        }
        printf ("a=%d, b=%d, c=%d, i=%d\n", a, b, c, i);
    }
}
```

Questão 03 [2,0 pontos]:

Fazer um programa que leia um número inteiro n e apresente um “quadrado”, como ilustrado nos exemplos a seguir:

$n = 3$	$n = 5$
1 2 3	1 2 3 4 5
1 2 3	1 2 3 4 5
1 2 3	1 2 3 4 5
	1 2 3 4 5
	1 2 3 4 5

Observação: a solução deve ser apresentada em três versões, uma para cada estrutura de repetição estudada.

Questão 04 [2,0 pontos]:

Desenvolver um programa que:

1. Leia um número inteiro $n1$, não negativo, com 2 a 5 algarismos;
2. Valide $n1$ e permaneça lendo um novo valor até que o usuário atenda às condições definidas no item 1;
3. Gere um novo número $n2$ com os mesmos algarismos de $n1$, porém trocando de posição o maior e o menor algarismos.

Exemplo 1: $n1 = 2941 \rightarrow n2 = 2149$

Exemplo 2: $n1 = 42758 \rightarrow n2 = 48752$

Questão 05 [2,0 pontos]:

A prefeitura de determinada cidade encomendou uma pesquisa para levantamento de famílias com perfil para participarem de um programa municipal. Para isto, cada entrevistado respondeu:

1. Número de pessoas que moram na casa;
2. Número de pessoas da casa que possuem renda;
3. O valor mensal recebido por cada morador que possui renda.

Serão consideradas aptas ao programa aquelas famílias cuja média de renda por pessoa não exceda R\$ 500,00.

Pede-se:

- a. Quantidade de famílias que poderão participar do programa;
- b. Menor e maior médias mensais por família;
- c. Número total de pessoas com renda nas famílias entrevistadas.

Observações:

- i. O tempo para a resolução das questões coincide com o horário alocado à disciplina: 08:50h às 12:20h;
- ii. Para a resolução das questões propostas, é proibido o uso de celulares e computadores; porém, é permitida a consulta ao material trabalhado nas aulas, desde que em formato impresso;
- iii. As resoluções devem apresentar apenas estruturas estudadas até o momento nas aulas de FAC;
- iv. Caso sejam detectadas soluções iguais/similares ou uso de meios fraudulentos, todos os alunos envolvidos ficarão sem nota, sem direito à AVS.